Physical AI 실무 · 3일차

ALL AI

3일차 | OpenCV · MediaPipe · ROS 2

v2



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr

매일 재부팅 후 · 같은 환경을 다시 생성

3일차 · 실습 시작 전 | 호스트에서 실행 · 이름·경로·포트는 본인 배정값

ALL AI

- 호스트에서 본인 컨테이너 상태를 확인합니다.
- 없음: 다음 슬라이드의 런처로 재생성합니다.
- Up: Jupyter에 접속합니다.
- Exited 예외: 호스트 파일 보존 확인 → 중지된 본인 항목만 정리 → 재생성합니다.

```
docker ps -a

# Exited인 본인 항목만, 파일 보존 확인 후
# 로컬 / 원격 중 본인 이름 하나 사용
docker rm physical_ai_local
# 원격 이름: physical_ai_remote01

# 다음 슬라이드의 런처로 재생성
# 실행 중인 항목에는 rm/stop 하지 않기
```

시작 안내 · state · 01.Setup/README.md

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 사용자 · 실습 컨테이너 열기

3일차 · 호스트 실행 | ROS_DOMAIN_ID: 수기 서명 명부의 본인 번호 (7은 예시)

- USB 카메라 연결 후 생성합니다.
- Jetson 데스크톱의 호스트 터미널에서 실행합니다.
- 접속: http://localhost:8888
- 토큰: nvidia
- 노트북 첫 준비 셀부터 다시 실행합니다.

```
cd /home/nvidia/NEPES
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호로 변경
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES \
  local physical_ai_local 8888
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

원격 사용자 · 개인 실습 환경 열기

3일차 · 호스트 실행 | ROS_DOMAIN_ID: 수기 서명 명부의 본인 번호 (7은 예시)

- PC에서 SSH로 Jetson에 접속한 뒤 생성 명령을 실행합니다.
- 1일차의 개인 자료 폴더를 재사용합니다.
- PC 브라우저 접속:
- http://<Jetson-IP>:8889
- 로그인 토큰: nvidia

```
ssh nvidia@<Jetson-IP>
cd /home/nvidia/NEPES_remote01
cd 01.Setup/02.Docker
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호로 변경
bash 04_run_container.sh \
  nepes-course:physical-ai-v1.0 \
  /home/nvidia/NEPES_remote01 \
  remote physical_ai_remote01 8889
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

하루의 연결: 영상에서 행동까지

- OpenCV는 픽셀을 변환하고 MediaPipe는 특징점에서 손 상태를 찾습니다. ROS는 관측과 제어 사이의 메시지를 전달합니다.
- 픽셀을 읽고 변환한 다음 손 상태를 추출하여 다른 프로그램에 전달합니다.
- 실습 성공은 결과 저장과 재열기, 입력 중단 뒤 정지 확인까지 포함합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 시간과 완료 목표

3일차 · 시작 | 정리

- OpenCV 55·60·65분: 입출력 → 색과 영역 → resize와 letterbox
- MediaPipe 60분: 얼굴 시연 → 손 규칙 구현 → 저장·복구
- ROS 60분씩: 통신 → 도구 → 영상 연결 → 제스처와 launch
- 함께 해석하기: 얼굴은 짧은 시연 후 전체 구현은 선택 자습입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

오늘의 진행: 이론 → 실습 → 결과 해설

3일차 v2 · 설명 → ipynb 실행 → 결과 해설·완료 확인

- 강사: 이론·입력 형식·실행 위치·TODO 범위 설명
- 수강생: 실습 시작 슬라이드에서 멈추고 v2 노트북 B 실행
- 실습 후: 결과 해설 슬라이드로 복귀해 출력·오류를 비교
- 노트북의 실습 결과 기록을 완성하고 다음 이론으로 이동합니다. 선택 자습도 같은 순서로 진행합니다.

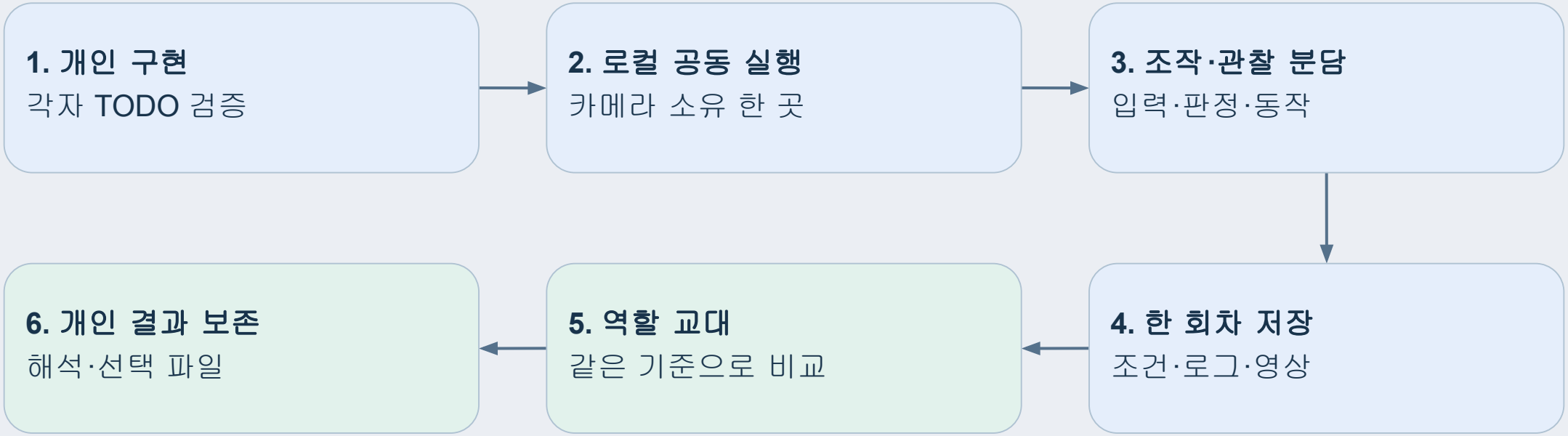
실습코드_3-5일차_v2 · 기존 NEPES 폴더에 추가

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

USB 카메라는 로컬 화면을 함께 봅니다

3일차 · 시작 | 핵심 이론

카메라는 한 번 실행하고 함께 관찰



같은 카메라와 제어기를 중복 실행하지 않습니다. 답안 대신 선택한 실행 결과와 각자의 관찰 근거를 보존합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

이미지는 색 숫자가 들어 있는 배열이다

- 픽셀은 이미지의 작은 위치 한 칸이며 컬러 이미지는 각 위치에 세 채널 값을 저장합니다.
- NumPy 배열의 shape은 (높이 H, 너비 W, 채널 C)입니다. 480×640 컬러 영상은 (480, 640, 3)입니다.
- 이 수업의 uint8 영상은 채널마다 0~255 정수를 사용합니다. 화면 색과 배열의 숫자를 연결해 읽습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

좌표는 x·y, 배열 접근은 y·x

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

- 영상의 원점은 왼쪽 위입니다. x는 오른쪽, y는 아래로 증가합니다.
- 좌표 (x=120, y=80)의 픽셀은 image[80, 120]으로 읽습니다. 채널까지 고르면 image[80, 120, 0] 입니다.
- 유효 x 범위는 0~W-1, y 범위는 0~H-1입니다. 끝 인덱스와 길이를 혼동하지 않습니다.

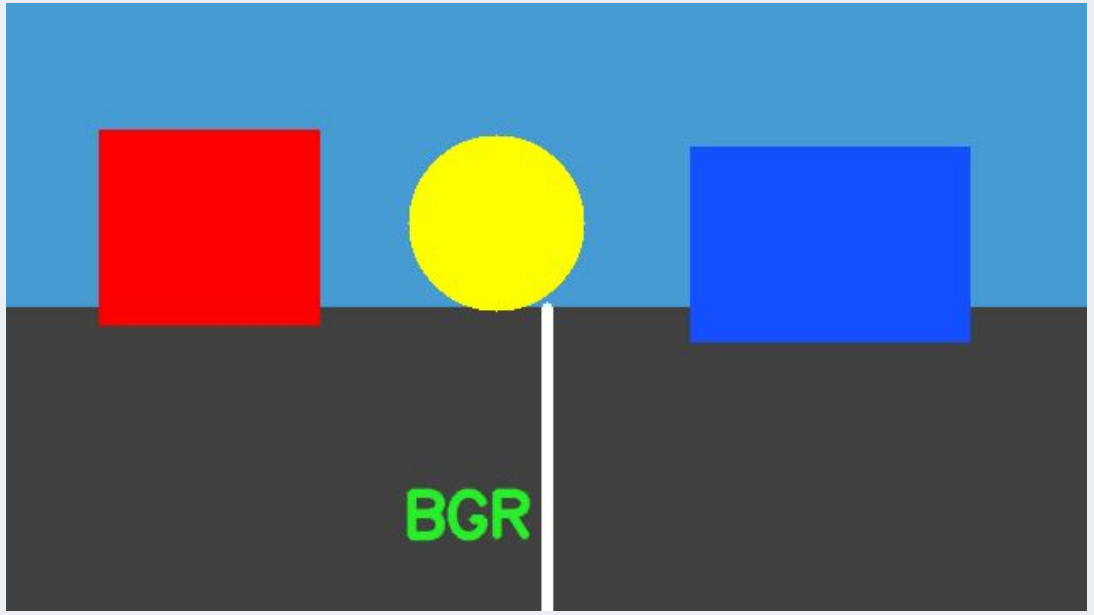
```
height, width = image.shape[:2]
x, y = 120, 80
pixel_bgr = image[y, x]
print(height, width, pixel_bgr)
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

BGR 순서와 dtype를 확인하는 습관

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

- OpenCV 컬러 읽기의 기본 순서는 Blue·Green·Red입니다. 빨간 픽셀의 예는 [0, 0, 255]입니다.
- 같은 세 숫자도 RGB로 해석하면 다른 색이 됩니다. 라이브러리 사이를 넘길 때 순서를 명시합니다.
- uint8에서 범위를 넘는 산술은 예상과 다를 수 있습니다. 밝기 계산은 자료형·클리핑 규칙을 확인합니다.



교재의 고정 입력: 같은 픽셀로 색과 영역을 비교

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

파일을 읽었다면 성공 여부부터 확인한다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

- cv2.imread는 읽기 실패 때 None을 반환할 수 있습니다. shape을 접근하기 전에 검사합니다.
- 파일 경로·대소문자·현재 위치를 확인하고, 없는 입력은 설명 가능한 오류로 바꿉니다.
- grayscale은 색 채널을 밝기 한 값으로 변환한 배열이며 일반적으로 shape이 (H,W)가 됩니다.

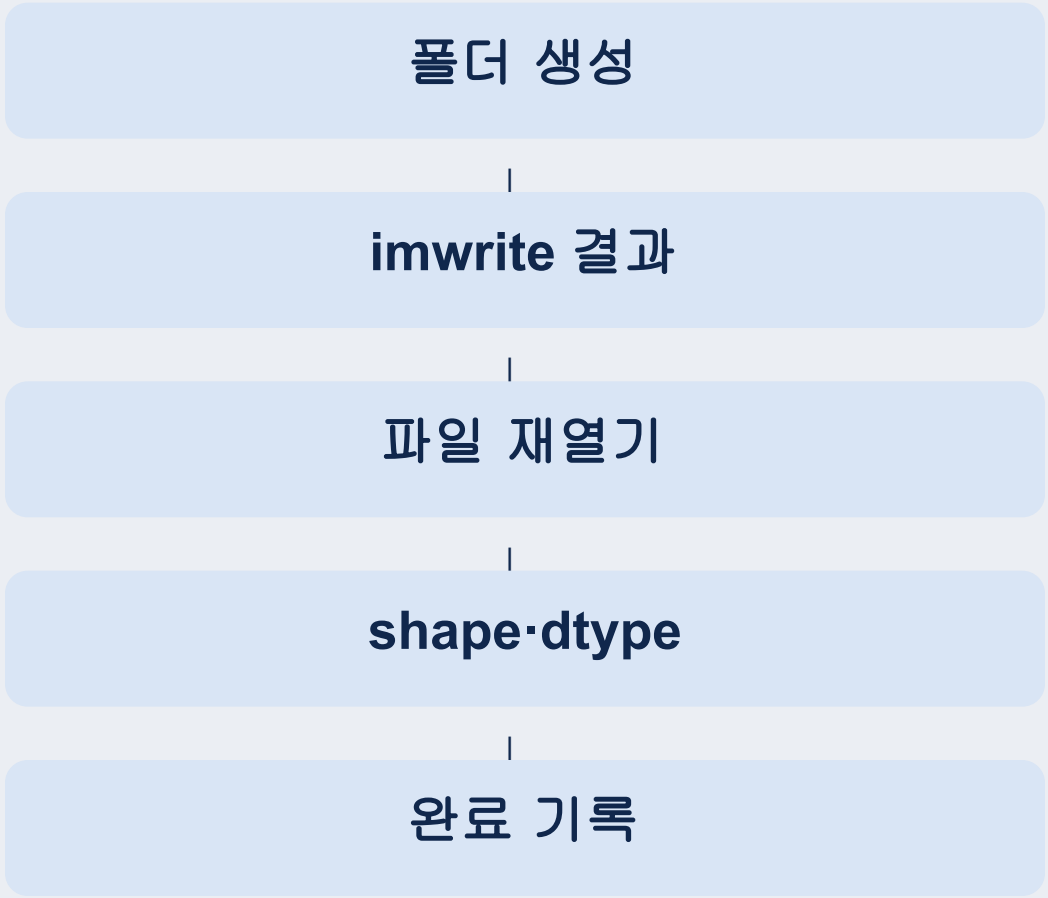
```
import cv2
image = cv2.imread(
    input_path, cv2.IMREAD_COLOR)
if image is None:
    raise FileNotFoundError(input_path)
gray = cv2.cvtColor(
    image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
print(image.shape, gray.shape)
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

저장은 쓰기와 재열기를 한 묶음으로 확인한다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

- 출력 폴더를 만들고 imwrite의 반환값을 검사합니다.
- 저장한 PNG를 다시 읽어 shape·dtype을 확인합니다.
- 화면의 배열과 디스크의 파일은 별도 결과입니다.
- 저장: /workspace/Data/outputs/06.OpenCV_v2/
- 입력 원본은 덮어쓰지 않습니다.

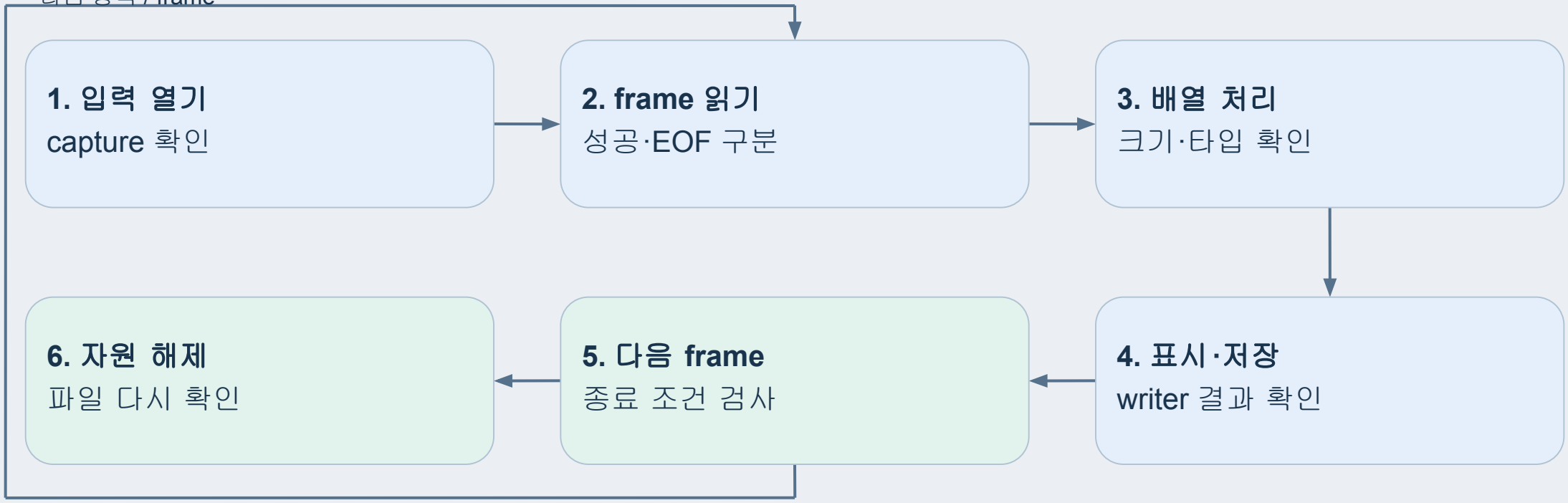


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상은 읽기 성공이 반복되는 프레임 흐름이다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

영상을 읽고 결과를 저장하기



읽기 실패·EOF·중단이면 반복을 끝내고 자원을 반환합니다. 파일 존재와 정상 재생을 함께 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

capture와 writer는 사용 뒤 반환해야 한다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 핵심 이론

- capture·writer는 정상 종료와 오류 모두에서 release합니다. try/finally로 해제를 보장합니다.
- 로컬 GUI는 q·Esc로 종료하고 창도 닫습니다. USB 실습은 함께 로컬 화면을 보고, 선택 재생은 headless 결과를 확인합니다.

```
capture = cv2.VideoCapture(source)
try:
    while True:
        ok, frame = capture.read()
        if not ok:
            break
        # frame 처리·저장
finally:
    capture.release()
    cv2.destroyAllWindows()
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 01

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 30분 → 해설·확인 5분

- 열기: 06.OpenCV_v2/01_image_video_io.ipynb
- 진행: 이미지 재열기·영상 처리·자원 반환 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: PNG 재열기와 36프레임 영상 처리·자원 반환 확인
- 실습 후 17쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 입출력 결과 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 01_image_video_io.ipynb

ALL AI

- 배열 확인 셀: 컬러 shape은 (H,W,3), gray는 (H,W)입니다. 픽셀은 image[y,x]로 읽고 BGR 순서로 해석합니다.
- 학생 함수 검증·나란히 표시: 검정 영상과 읽기 실패 None을 구분하고, 저장 PNG를 다시 읽어 변환 배열과 비교합니다.
- 영상 처리 셀: 고정 입력 36프레임의 read·written과 AVI 재열기를 확인합니다. 프레임 수만으로 카메라 검증을 대신하지 않습니다.
- 종료·C 기록: release와 창 종료를 확인하고, 저장 경로·검증 출력·예상과 다른 점을 자신의 결과로 설명합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 1: 흑백 PNG 저장과 재검증

실습 후 결과 해설 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 실습

ALL AI

- 01_image_video_io.ipynb를 위에서부터 실행하고 exercises/io_task.py의 TODO를 편집·저장한 결과를 확인합니다.
- 읽기 → None 검사 → gray 변환 → 저장 bool 검사 → 재읽기를 구현한 결과를 확인합니다.
- 정상 결과는 BGR 원본과 재읽은 grayscale입니다. 없는 입력·부모 폴더·dtype·shape 검증도 통과해야 합니다.
- 함께 해석하기: 노트북의 나란히 표시에서 구조와 밝기를 보고 저장 후 다시 읽은 배열이 변환 결과와 같은지 검사합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 2: 같은 영상 36프레임 처리하기

실습 후 결과 해설 | 3일차 · OpenCV · 입출력 55분 | 실습

- 실행 위치: 컨테이너 Terminal, /workspace. 원격·로컬 모두 녹화 입력부터 실행한 결과를 확인합니다.
- video_pipeline=PASS와 read == written > 0을 확인하고 저장 AVI를 다시 엽니다.
- 함께 해석하기: 현재 고정 영상 입력의 처리 개수입니다.

```
cd /workspace
scripts=06.OpenCV_v2/scripts
python "$scripts/check_environment.py"
python "$scripts/video_pipeline.py" \
  --source sample --max-frames 36 \
  --headless
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

RGB와 HSV는 같은 색을 다르게 표현한다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 색과 영역 60분 | 핵심 이론

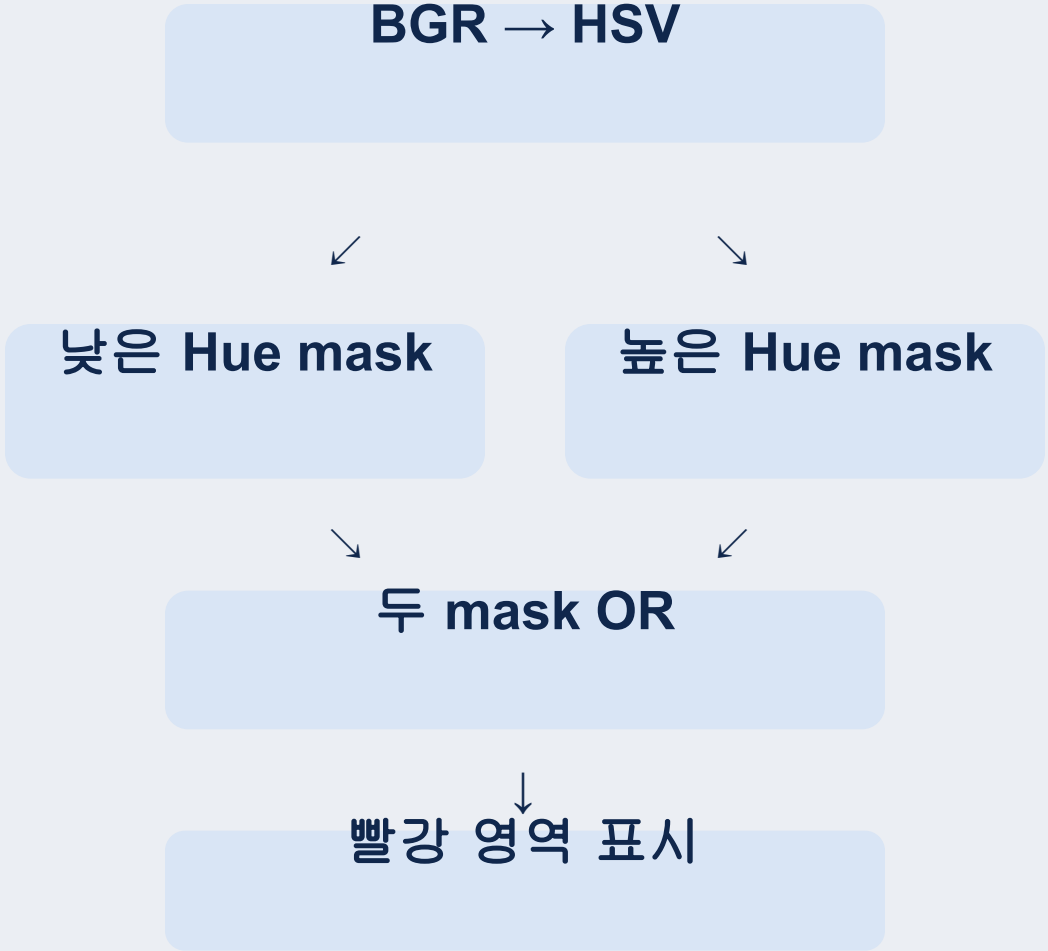
- RGB/BGR은 세 색 성분의 양을 나타내고, HSV는 색상 H·선명도 S·밝기 V로 나눕니다.
- 8비트 OpenCV HSV의 H는 0~179, S와 V는 0~255 범위입니다. 다른 도구의 0~360 각도와 구분합니다.
- 색으로 물체 후보를 찾을 때 HSV가 설명하기 쉽지만 조명·반사·그림자의 영향은 남습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

빨강은 Hue 범위의 양 끝을 함께 찾는다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 색과 영역 60분 | 핵심 이론

- Hue는 고리처럼 이어지므로 빨강은 작은 H와 큰 H 쪽에 걸칩니다. 두 범위의 mask를 OR로 합칩니다.
- S·V 하한을 함께 두면 회색·어두운 영역이 무조건 빨강으로 선택되는 것을 줄일 수 있습니다.
- 임계값은 입력 조건에 맞춘 규칙입니다. 한 장에서 성공한 값을 모든 현장에 그대로 적용하지 않습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

mask는 선택할 픽셀을 표시하는 지도이다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 색과 영역 60분 | 핵심 이론

ALL AI

색 규칙에서 원본 overlay까지



mask는 선택 지도, box는 요약 위치입니다. 원본을 보존하여 결과와 입력을 나란히 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

표시는 원본의 복사본에 그린다

- 도형 함수는 배열을 직접 바꿀 수 있습니다. image.copy()에 표시하고 원본은 다음 처리·조건 비교에 보존합니다.
- box는 위치와 크기의 설명입니다. 검출의 의미가 맞는지는 원본·mask와 함께 확인합니다.

```
annotated = image.copy()
x, y, w, h = box
cv2.rectangle(annotated, (x, y),
              (x+w-1, y+h-1), (0, 255, 0), 2)
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROI는 필요한 부분을 고르는 관심 영역이다

- ROI는 검사할 부분만 잘라낸 영상입니다. image[y1:y2, x1:x2]에서 끝 좌표는 포함되지 않습니다.
- ROI 안에서 찾은 좌표를 원본에 표시할 때 x1·y1 오프셋을 다시 더합니다.
- NumPy 슬라이스는 원본과 메모리를 공유할 수 있습니다. 독립 수정이 필요하면 copy를 사용합니다.

```
roi = image[y1:y2, x1:x2].copy()
original_x = roi_x + x1
original_y = roi_y + y1
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 02

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 06.OpenCV_v2/02_colors_drawing.ipynb
- 진행: 색 mask·표시·밝기 조건 비교 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: 빨간 영역 표시 결과와 밝기를 바꾼 조건 비교; 자습 morphology 제외
- 실습 후 26쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 색 mask와 조건 비교 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 02_colors_drawing.ipynb

- 색 변환·mask 셀: HSV는 조건을 나누어 읽기 쉽게 합니다. 두 빨강 범위가 선택한 픽셀을 원본과 비교합니다.
- 학생 함수 검증: box와 mask는 다른 결과입니다. 연결 영역 면적과 min_area 경계, 원본 배열 보존을 함께 확인합니다.
- 입력 조건 비교 셀: 밝기만 바뀌어도 threshold를 벗어날 수 있습니다. mask 픽셀 수와 overlay 변화를 연결합니다.
- C 기록: 결과 파일·조건·실패 원인을 적습니다. 합성 밝기 비교가 실제 조명 검증을 대신하지는 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 3: 빨간 영역을 찾고 표시하기

실습 후 결과 해설 | 3일차 · OpenCV · 색과 영역 60분 | 실습

- 02_colors_drawing.ipynb와 exercises/color_overlay.py를 엽니다.
- HSV 두 빨강 범위를 합치고 min_area 이상의 contour를 표시합니다. mask·복사본·정렬한 box 목록을 반환합니다.
- 파랑 제외·작은 노이즈 제외·음수 면적 거부·원본 보존을 검증하고 Data/outputs/06.OpenCV_v2 결과를 비교합니다.
- 함께 해석하기: 연결 영역 면적과 min_area 경계를 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

같은 장면의 밝기를 바꾸면 규칙은 유지되는가

- 입력 장면은 유지하고 밝기 조건만 바꿉니다. 동일한 규칙으로 mask 픽셀 수와 overlay를 비교합니다.
- 검출 변화의 원인이 모델인지, 조명인지, 검사 영역인지 구분하여 한 문장으로 기록합니다.
- 결과: Data/outputs/course-review/06.OpenCV_v2/conditions.json. 합성 밝기 변화는 실제 조명 시험을 대신하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 같은 대상이라도 픽셀 조건이 threshold에서 벗어날 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

shape과 resize 인수는 순서가 다르다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 핵심 이론

- 배열 shape은 (H,W,C), resize와 VideoWriter 크기는 (W,H)입니다.
- 640×480을 640×640으로 직접 늘리면 물체 모양이 바뀝니다. 비율을 보존하려면 resize와 여백 추가를 나눕니다.

```
h, w = image.shape[:2]
resized = cv2.resize(image, (320, 240))
print(resized.shape)  # 실행 후 shape 확인
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

보간은 새 픽셀 값을 정하는 방법이다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 핵심 이론

- 이미지 크기를 바꾸면 새 픽셀 위치가 원본 좌표에 정확히 맞지 않을 수 있습니다. 보간은 주변 값을 이용합니다.
- 최근접은 가장 가까운 값을, 선형은 주변 값을 섞습니다. mask에는 새로운 중간 label이 생기지 않도록 주의합니다.
- 이 수업은 결과 shape와 비율을 우선 확인하고, 축소·확대별 보간 비교는 부록에서 확장합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

letterbox는 비율을 유지하고 남는 자리를 채운다

- scale = min(target_w/source_w, target_h/source_h)로 두 축이 모두 목표 안에 들어가도록 합니다.
- 640×480을 640×640으로 만들면 scale=1, 새 영상 640×480, 위·아래 여백은 각 80입니다.
- canvas와 함께 scale·새 크기·left·top·right·bottom을 반환해야 나중에 좌표를 되돌릴 수 있습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

반올림과 홀수 여백까지 계약으로 정한다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 핵심 이론

- 새 크기는 반올림하되 최소 1픽셀을 보장합니다. 목표 크기는 0보다 커야 합니다.
- 남은 여백이 홀수이면 한쪽이 1픽셀 더 큽니다. left+new_width+right가 target_width인지 검사합니다.
- 입력이 가로·세로·정사각형인 경우를 모두 확인하고 입력 배열을 보존합니다.

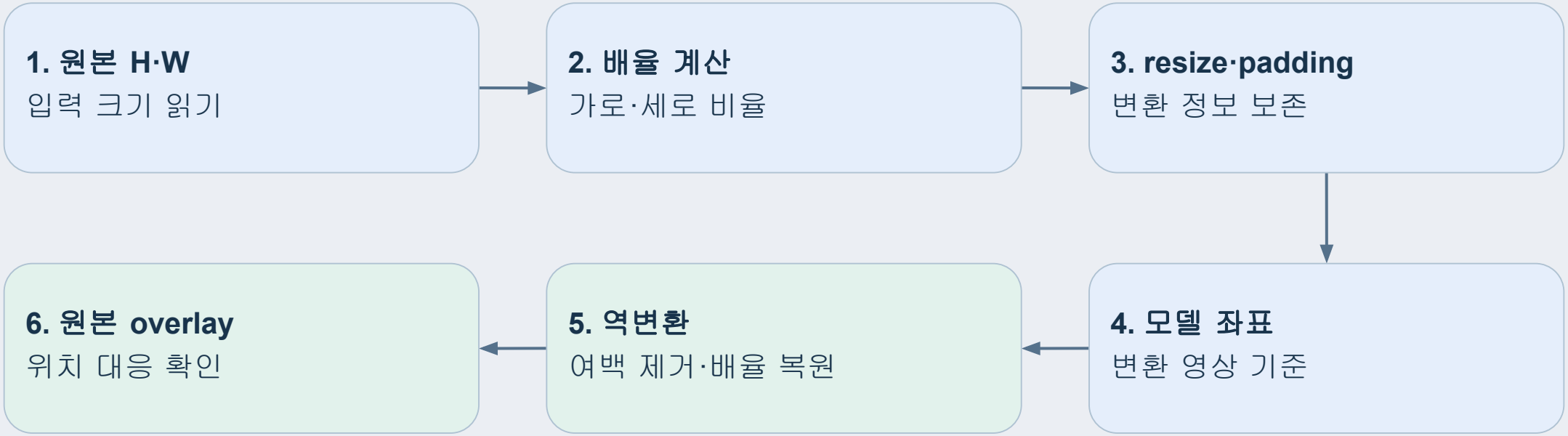
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

변환 좌표를 원본 위치로 되돌린다

강사 설명 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 핵심 이론

ALL AI

모델 좌표를 원본으로 되돌리기



배율·padding·반올림 계약을 함께 저장합니다. 모델 영상 좌표를 원본 좌표처럼 쓰지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 03

수업 핵심 · 설명 25분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 06.OpenCV_v2/03_resize_letterbox.ipynb
- 진행: letterbox·metadata·좌표 복원 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: letterbox 출력·metadata·좌표 복원 확인
- 실습 후 35쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · resize·letterbox 출력 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 03_resize_letterbox.ipynb

- resize 예제: size=(320,240)의 컬러 출력 shape은 (240,320,3)입니다. 너비·높이 순서를 배열과 구분합니다.
- letterbox 계산·검증: 공통 배율과 반올림 뒤의 실제 크기를 확인합니다. 홀수 여백은 한쪽에 1픽셀 더 배치됩니다.
- 저장·좌표 복원 셀: metadata뿐 아니라 canvas의 영상 영역·padding·dtype도 확인하고 원본 위치와 대조합니다.
- C 기록: 원본→변환 조건→저장 결과→숫자 검증을 연결합니다. 픽셀 값 변화는 보간 방식과 함께 해석합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 4: letterbox 결과와 metadata 만들기

실습 후 결과 해설 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 실습

- 03_resize_letterbox.ipynb와 exercises/letterbox.py에서 네 TODO 구현 결과를 확인합니다.
- 비율 계산 → resize → padding → canvas와 metadata 반환 순서입니다. target_size는 (W,H)입니다.
- 가로·세로·정사각형·홀수 여백·0 크기 거부·입력 보존 검증 후 저장 결과를 다시 엽니다.
- 함께 해석하기: 실제 canvas의 영상 영역·padding·dtype·shape도 맞아야 합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

OpenCV 완료: 영상과 숫자로 설명하기

실습 후 결과 해설 | 3일차 · OpenCV · 크기 변환 65분 | 정리

ALL AI

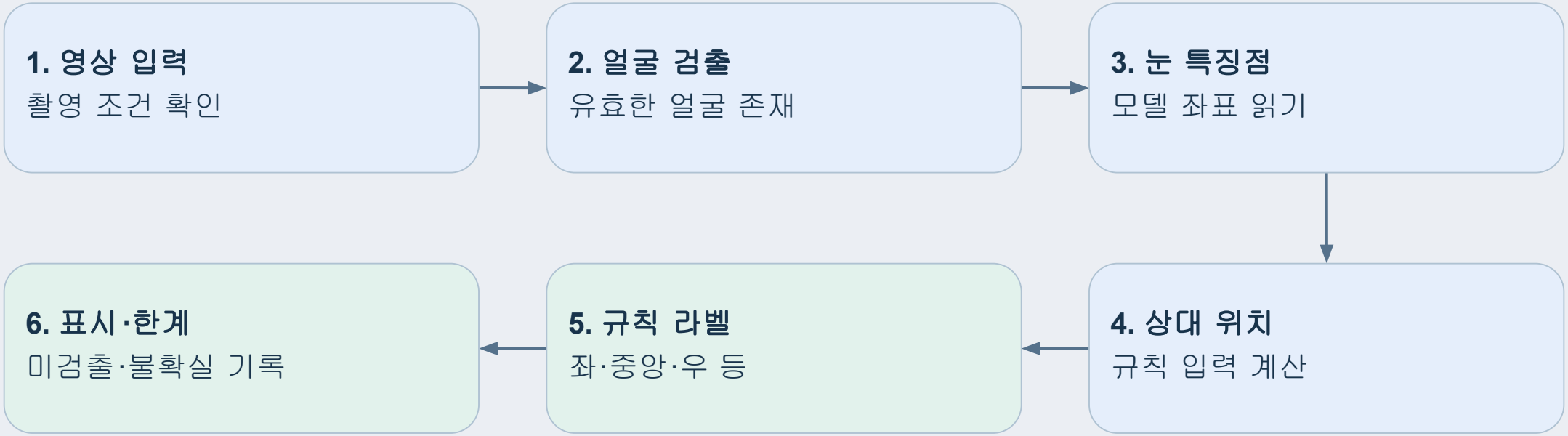
- io_task·color_overlay·letterbox의 검증이 통과했고, 입력 원본과 결과가 분리되어 있습니까?
- AVI를 재열 수 있고 read == written > 0이며, image shape과 resize 인수 순서를 설명할 수 있습니까?
- 색 규칙이 달라지는 조건을 기록하고 카메라·writer·창을 종료합니다. 다음은 픽셀에서 특징점으로 넘어갑니다.
- 함께 해석하기: 원본 배열→변환 조건→저장 영상→숫자 검증을 연결합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

USB 카메라 시연 · 얼굴·눈을 5분간 관찰

강사 시연 5분 | 로컬 화면 공동 관찰 → 종료 후 손 제스처 실습

얼굴 특징점에서 규칙 해석까지



시선 방향의 보조 규칙이며 실제 주시 대상이나 의도를 알아냈다고 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 01

선택 자습 · 선택 수업 시 설명 후 실행

- 열기: 07.Mediapipe_v2/01_face_gaze.ipynb
- 진행: 얼굴·눈 landmark와 시선 추정의 한계 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: 노트북의 TODO·확인 질문과 결과 기록 완료
- 실습 후 40쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 얼굴·눈 관찰 결과 읽기

선택 자습 / 강사 시연 후 | **01_face_gaze.ipynb**

- 시연 후 또는 선택 자습 후: 표시된 얼굴·눈 특징점과 저장 JSON의 상태·ratio를 함께 확인합니다.
- 시선 규칙 검증: LEFT/RIGHT는 검출에 넣은 화면 기준입니다. mirror 여부를 기록하고 사람의 의도로 해석하지 않습니다.
- 미검출 결과: NO_FACE와 판정 불가 상태를 구분합니다. 조명·거리·가림에 따라 특징점이 달라질 수 있습니다.
- 본수업은 5분 시연·해설 후 손 실습으로 이동합니다. 얼굴 TODO 전체 구현과 C 기록은 선택 자습입니다.

07.Mediapipe_v2/01_face_gaze.ipynb · C 결과 기록과 함께 확인

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

특징점 모델과 손 규칙의 역할을 나눈다

강사 설명 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 핵심 이론

모델 좌표와 제스처 규칙 연결



모델은 점을 검출하고 규칙이 라벨을 만듭니다. 손 모양의 분류와 ROS 이동 명령을 혼동하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

정규화 좌표를 화면의 점으로 이해한다

강사 설명 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 핵심 이론

- 손 21점 중 손목 0, PIP 6·10·14·18, tip 8·12·16·20을 사용합니다. 교재 번호 그림과 대조하세요.
- 정규화 x·y는 영상 크기에 대한 상대 위치입니다. 표시할 때 x×W, y×H로 픽셀 좌표를 얻습니다.
- 검출 박스는 영역이고 landmark는 특징 위치입니다. 좌표와 confidence는 서로 다른 정보입니다.



교재의 AI 생성 고정 양성 입력: 정면 얼굴과 편 손

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

손가락이 펴졌는지 거리 비율로 판정한다

강사 설명 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 핵심 이론

- 손목 0에서 각 손가락 PIP와 tip까지의 거리를 비교합니다. tip 거리 > 1.15 ×PIP 거리이면 펴짐입니다.
- 검지·중지·약지·소지 네 개가 펴지면 OPEN_PALM, 하나도 없으면 FIST, 검지만 펴지면 POINT입니다.
- 나머지 조합은 UNKNOWN입니다. 엄지는 방향·handedness 영향을 줄이기 위해 핵심 규칙에서 제외합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

NO_HAND와 UNKNOWN은 서로 다른 결과이다

- NO_HAND는 모델이 손을 찾지 못한 상태입니다. UNKNOWN은 손이 있더라도 현재 규칙으로 분류할 수 없는 경우입니다.
- 현재 기하 제스처 분류기는 별도 gesture confidence를 제공하지 않습니다. 없는 값을 1.0으로 채우지 않습니다.
- 두 상태를 정상 출력으로 남겨야 미검출·분류 한계·처리 오류를 구분할 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

로컬 카메라는 같은 규칙에 새로운 조건을 더한다

강사 설명 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 실습

- 컨테이너에 전달한 camera-index를 확인하고 OpenCV 등 이전 카메라 프로그램을 먼저 종료합니다.
- 조명·거리·가림을 하나씩 바꾸고 NO_HAND·UNKNOWN을 포함해 기록합니다. q·Esc 종료 뒤 장치를 반환합니다.

```
cd /workspace
scripts=07.Mediapipe_v2/scripts
python "$scripts/run_tasks.py" \
  --mode hand --source camera \
  --camera-index 0 --max-frames 300 \
  --mirror
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 02

수업 핵심 · 설명 15분 → 실습 25분 → 해설·확인 10분

- 열기: 07.Mediapipe_v2/02_hand_gestures.ipynb
- 진행: 손 TODO·합성 검증·실제 입력 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: 손 TODO·합성 저장·실제 입력 결과를 구분
- 실습 후 47쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 손 규칙·모델 결과 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 02_hand_gestures.ipynb

- 학생 함수 검증: tip 거리 > 1.15×PIP 거리의 경계와 status·extended를 확인합니다. 같을 때는 펴짐이 아닙니다.
- 합성 실행 셀: 7개 사례의 PASS는 규칙 계산을 확인한 결과입니다. 실제 Tasks 추론과 카메라 인식 성능을 구분합니다.
- 실제 입력 셀: 고정 영상의 24프레임·상태 횟수와 JSON을 비교합니다. NO_HAND는 미검출, UNKNOWN은 분류 한계입니다.
- C 기록: 조명·거리·가림과 결과를 연결합니다. POINT의 방향과 없는 confidence를 추측하지 않고 제어 단계로 넘깁니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 5: 손 상태 규칙 구현하기

실습 후 결과 해설 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 실습

ALL AI

- 02_hand_gestures.ipynb와 exercises/gesture.py의 classify_hand를 수정·저장한 결과를 확인합니다.
- None·21점 길이·유한 좌표를 검사하고 네 손가락 거리에서 OPEN_PALM/FIST/POINT/UNKNOWN을 반환합니다.
- 대표값·임계값 경계·미검출·NaN·길이 오류를 검증합니다. 정답 비교 시점은 강사가 현장에서 조절합니다.
- 함께 해석하기: status·extended·경계 입력과 원본 보존 등 지정한 출력 계약도 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 6: 합성 좌표와 실제 모델을 따로 확인하기

- 실행 위치: 컨테이너 Terminal, /workspace. 모델 점검은 실제 Tasks 추론을 포함합니다.
- synthetic_results.json은 알려진 좌표 7개 사례의 결과입니다. 모델 인식 성능 검증과 구분합니다.
- 함께 해석하기: 합성 검사는 규칙의 계산 계약입니다.

```
cd /workspace
scripts=07.Mediapipe_v2/scripts
python "$scripts/check_environment.py"
python "$scripts/run_synthetic.py"
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 7: 고정 녹화 입력 24프레임 확인

실습 후 결과 해설 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 실습

- 모든 사용자가 같은 입력으로 run_tasks.py를 실행한 결과를 확인합니다. 예상은 OPEN_PALM 24회와 출력 24프레임입니다.
- 영상·annotation은 Data/outputs/07.Mediapipe_v2, 프레임별 로그는 Data/logs/07.Mediapipe_v2에서 확인합니다.
- 함께 해석하기: 같은 녹화 입력의 처리 결과로 기록합니다.

```
cd /workspace
media=Data/videos/07.Mediapipe
src="$media/person_open_palm.avi"
scripts=07.Mediapipe_v2/scripts
python "$scripts/run_tasks.py" \
  --mode hand --source "$src" \
  --max-frames 24 --headless
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

MediaPipe 완료: 관측을 명령으로 바꾸기 전

실습 후 결과 해설 | 3일차 · MediaPipe · 60분 | 정리

ALL AI

- 특징점 검출과 규칙 분류의 차이, NO_HAND와 UNKNOWN의 차이를 말할 수 있습니까?
- gesture TODO와 7개 합성 사례를 확인하고 실제 모델 입력의 영상·JSON을 저장했습니까?
- POINT는 방향을 추측하지 않고 confidence가 없으면 null을 보존합니다. 다음 시간에는 이 관측을 ROS로 전달합니다.
- 함께 해석하기: 허용값·신뢰도·시각·실패 조건을 검사하는 controller가 필요합니다.

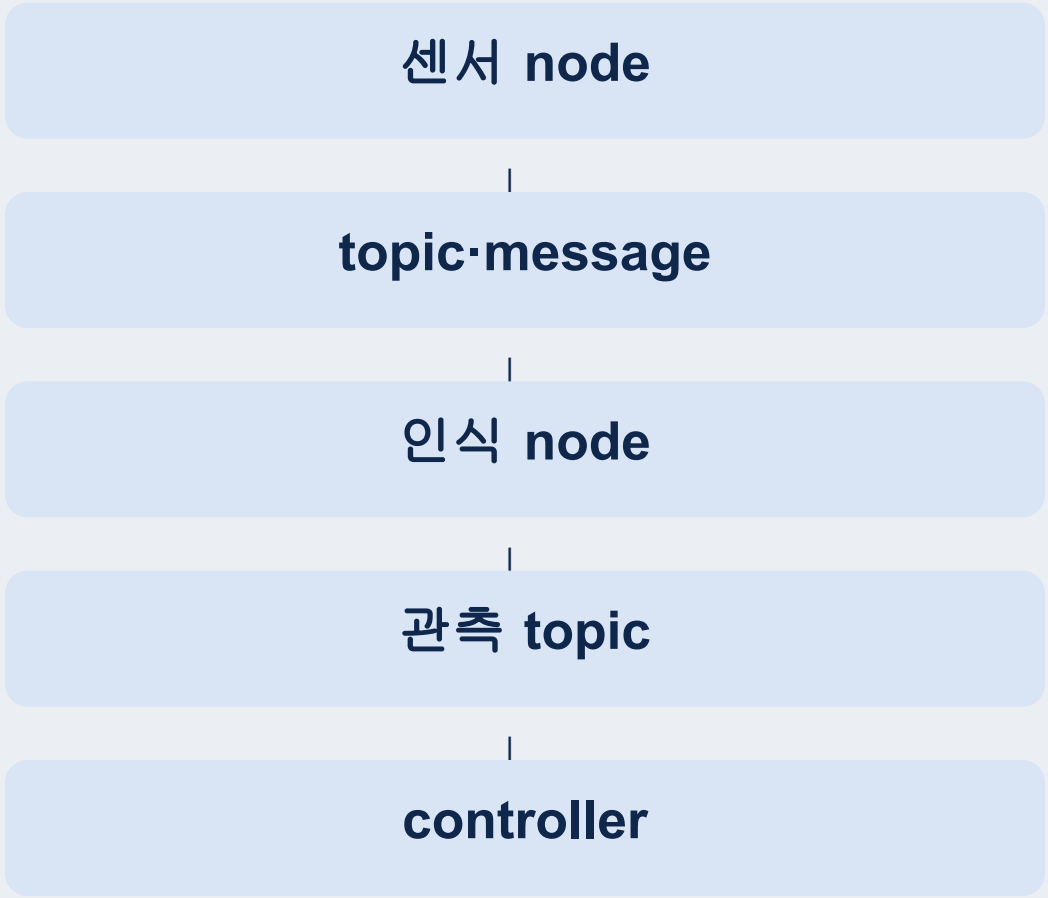
본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROS는 프로그램 사이의 데이터 약속을 연결한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

ALL AI

- 카메라·인식·제어를 한 프로그램에 몰아넣으면 수정과 관찰이 어려워집니다. ROS는 실행 참가자 사이 통신을 제공합니다.
- Node는 계산 주체, Topic은 연속 데이터의 이름, Message는 필드와 자료형의 약속입니다.
- 센서 node가 /temperature topic에 message를 publish하고 monitor가 subscribe합니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Publisher와 Subscriber는 직접 함수를 부르지 않는다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

- Publisher는 topic에 메시지를 발행합니다. Subscriber는 같은 topic을 구독하고 도착하면 callback을 실행합니다.
- Publisher는 구독자가 없어도 발행할 수 있습니다. 늦게 시작한 구독자가 과거 메시지를 모두 받는 것은 아닙니다.
- Callback은 도착한 한 메시지를 처리하는 함수입니다. 긴 작업은 다른 처리를 지연시킬 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Message는 필드 이름과 타입이 있는 계약이다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

- 온도 메시지는 device_id·sequence·temperature_c·status·captured_ms를 함께 전달합니다.
- 숫자처럼 보이는 문자열과 실제 숫자는 다릅니다. NaN·Inf·bool을 온도로 받아도 되는지 명시해야 합니다.
- 수업에서는 일부 중간 결과에 JSON String을 쓰고 schema를 검사합니다. 실제 ROS message type과 JSON 내부 규칙을 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Topic·Service·Action은 요구에 맞게 선택한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

- Topic: 카메라 프레임·온도처럼 계속 생기는 데이터. 매 발행마다 개별 응답을 기다리지 않습니다.
- Service: 현재 모드 확인처럼 요청 하나에 짧은 응답 하나가 필요합니다.
- Action: 목표 이동처럼 오래 걸리는 작업에서 진행 정보·결과·취소가 필요합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

결정적 모형과 실제 ROS를 구분해서 검증한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

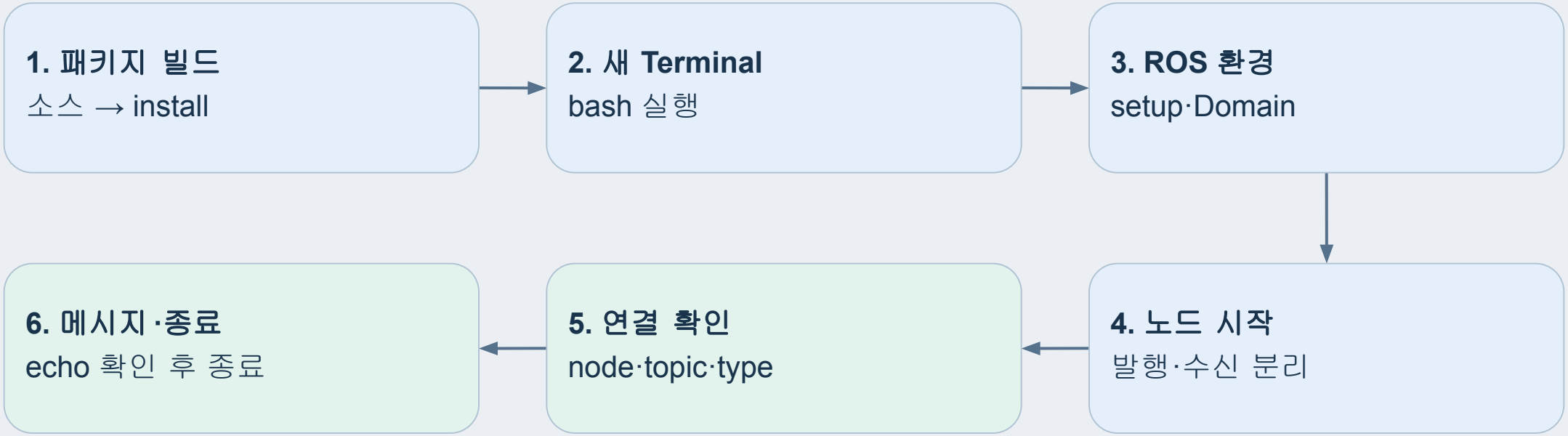
- 노트북 MiniBus는 메시지 흐름과 경계값을 모델·장치 없이 학습하는 순수 Python 모형입니다.
- MiniBus 통과는 실제 DDS·QoS·네트워크·프로세스 통신 검증을 대신하지 않습니다.
- 실제 경로에서는 ROS 2 Humble 패키지를 build하고 talker/listener와 topic을 직접 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROS workspace: 소스·빌드 결과·실행 환경

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

빌드부터 실제 메시지 확인까지



각 터미널에서 같은 개인 Domain을 씁니다. topic 이름이 보여도 메시지가 도착하는지 별도로 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Domain ID는 실습 통신 그룹을 나눈다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 핵심 이론

- ROS_DOMAIN_ID는 오프라인 수기 서명 명부의 본인 번호입니다. 예: 7번 → ROS_DOMAIN_ID=7.
- 개인 실습은 각자 번호를 사용합니다. 같은 토픽을 주고받는 공동 실습만 강사가 지정한 동일 번호를 씁니다.
- 모든 터미널에 같은 값을 적용합니다. 이미 실행 중인 노드는 종료 후 다시 실행하고, 목록이 이상하면 daemon을 재시작합니다.
- 명부는 교재에 포함하지 않습니다. 번호는 1~101 내에서 중복 없이 운영하며, 번호만 같아도 통신이 보장되지는 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 9: 처음 한 번 빌드, 새 터미널마다 준비

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 실습

- 오프라인 수기 서명 명부에서 본인 번호를 확인합니다. 로컬·원격 모두 같은 규칙을 사용합니다.
- 오른쪽 7은 예시입니다. 본인 명부 번호로 바꾸고 echo로 확인한 뒤 노드·launch를 실행합니다.
- build는 처음 한 번, 두 source와 Domain은 새 터미널마다 적용합니다. 본인 A·B·C에는 같은 번호를 씁니다.

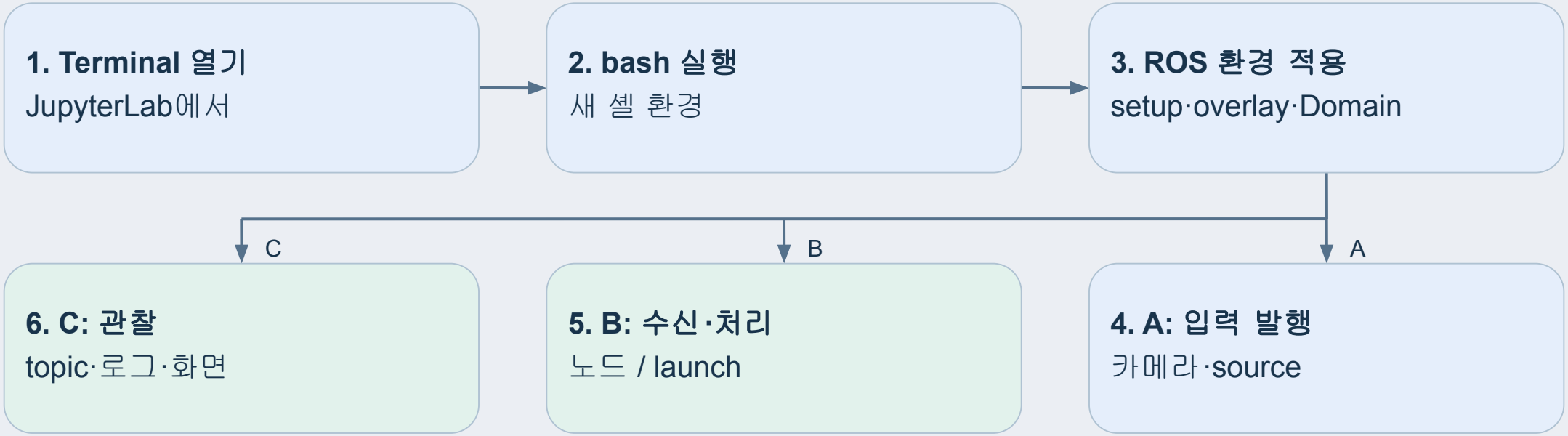
```
bash
cd /workspace
bash 08.ROS_v2/scripts/build_workspace.sh
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /workspace/Data/build/08.ROS_v2/install/setup.bash
# 7을 본인 수기 서명 명부 번호로 변경
export ROS_DOMAIN_ID=7
echo "$ROS_DOMAIN_ID"
# 명부 번호 확인 후 이후 ROS 실습 시작
ros2 pkg executables nepes_ros_lab
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 10: A 발행·B 수신·C 관찰

강사 설명 | 3일차 · ROS · 통신 60분 | 실습

새 터미널 준비와 세 역할



1–3을 새 터미널마다 적용합니다. 4–6은 동시에 실행하는 역할이며 노드·토픽 이름은 해당 실습 명령을 따릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 01

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 08.ROS_v2/01_ros_basics.ipynb
- 진행: message 검증·build·발행/수신 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: message 검증·build·A/B/C 발행/수신/관찰 확인
- 실습 후 62쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 메시지 검증·실제 수신 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 01_ros_basics.ipynb

- 학생 함수 검증: 온도 69.9와 70.0의 경계, 필드 타입·유한수·입력 보존을 확인합니다.
- MiniBus 셀: Python 모형의 결과는 실제 DDS·QoS·네트워크 전달을 보증하지 않습니다.
- A 발행·B 수신·C 관찰: topic 이름뿐 아니라 실제 메시지와 sequence를 확인합니다. 발행 성공과 수신 성공은 다릅니다.
- C 기록: 본인 명부 번호로 통신한 결과를 남깁니다. 연속 관측은 Topic, 짧은 응답은 Service, 장기 목표는 Action과 연결합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 8: 온도 메시지의 경계를 구현하기

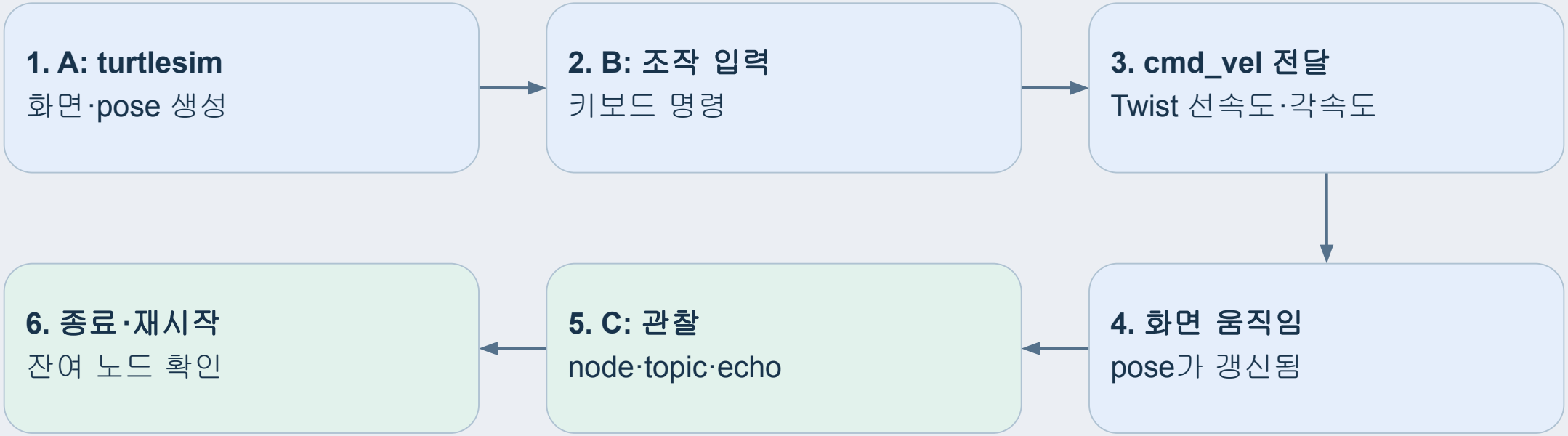
- 01_ros_basics.ipynb와 exercises/message_contract.py를 엽니다. 70.0도 이상은 hot, 아래는 normal입니다.
- device_id는 공백 없는 비어 있지 않은 문자열, sequence·captured_ms는 bool이 아닌 0 이상 정수입니다.
- 온도는 유한수이며 입력값을 보존합니다. 69.9·70.0·잘못된 타입·NaN 등의 검증을 통과합니다.
- 함께 해석하기: 정확한 필드와 타입·유한수·경계 조건을 검사합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Graph는 현재 실행 중인 연결 상태이다

강사 설명 | 3일차 · ROS · Graph와 도구 60분 | 핵심 이론

터미널별로 제어와 관찰 나누기



A·B·C는 함께 실행합니다. 순서 번호는 준비·확인 순서이며 C가 제어를 대신하는 것은 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

CLI 네 가지로 연결을 읽는다

강사 설명 | 3일차 · ROS · Graph와 도구 60분 | 핵심 이론

- node list는 실행 참가자, topic list -t는 이름과 type을 보여줍니다.
- info --verbose는 endpoint·QoS, echo는 내용, hz는 빈도를 확인합니다.
- echo·hz는 Ctrl+C로 끝내고 다음 명령을 실행합니다.

```
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /workspace/Data/build/08.ROS_v2/install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=7 # 본인 명부 번호로 변경
ros2 node list
ros2 topic list -t
ros2 topic info /factory/status --verbose
ros2 topic echo /factory/status --once
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

QoS는 전달 방식과 보관 개수를 정한다

- Reliability는 reliable·best effort 등의 전달 정책입니다. History/depth는 대기열에 남길 메시지 수를 정합니다.
- 최신 영상이 필요한 제어는 오래된 프레임이 쌓이는 비용을 고려합니다. 모든 프레임 기록은 별도 요구입니다.
- 이름과 type이 맞아도 QoS가 호환되지 않으면 수신되지 않을 수 있습니다. verbose 출력에서 양쪽을 비교합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Twist는 선속도와 각속도를 구분한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · Graph와 도구 60분 | 핵심 이론

- geometry_msgs/msg/Twist에는 linear와 angular 벡터가 있습니다. turtlesim은 linear.x와 angular.z를 사용합니다.
- 앞으로 가는 속도와 제자리 회전 속도는 서로 다른 값입니다. 0,0은 정지 명령입니다.
- 이 수업의 숫자는 turtlesim용 고정값입니다. 실제 로봇에 같은 속도를 그대로 적용하는 단계는 아닙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 12: 로컬 turtlesim과 키보드 조작

강사 설명 | 3일차 · ROS · Graph와 도구 60분 | 실습

- 로컬 A는 turtlesim, B는 키보드, C는 pose와 graph를 관찰합니다. B 창에 키보드 초점이 있어야 합니다.
- 원격은 GUI를 실행하지 않고 자신이 구독 가능한 topic·graph snapshot을 확인합니다. 로컬 GUI 시연을 함께 봅니다.

```
A · 거북이
turtlesim_node 유지

B · 키보드
turtle_teleop_key 터미널 클릭
방향키로 전진·후진·회전

C · 관찰
cmd_vel과 pose 구분

전체 명령: ROS 02의 3절
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 02

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 08.ROS_v2/02_turtlesim_tools.ipynb
- 진행: topic 요약·graph·turtlesim · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: topic 요약 검증·실제 graph·로컬 turtlesim 확인
- 실습 후 70쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · Graph·turtlesim 관찰 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 02_turtlesim_tools.ipynb

- describe_topic 검증: 중복 제거·정렬·빈 목록을 확인합니다. connected=True만으로 실제 전달 성공을 단정하지 않습니다.
- CLI 관찰: node·topic 이름, type·endpoint·QoS, 실제 echo 수신을 각각 확인합니다.
- turtlesim 관찰: 키보드 터미널의 초점과 cmd_vel·pose를 연결합니다. linear.x와 angular.z는 다른 물리량입니다.
- C 기록: 노드 실행·연결 정보·실제 수신 또는 pose 변화의 근거를 남기고 종료 후 잔여 노드를 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 11: Topic 연결 요약 구현

실습 후 결과 해설 | 3일차 · ROS · Graph와 도구 60분 | 실습

- 02_turtlesim_tools.ipynb와 exercises/graph_contract.py의 describe_topic을 수정한 내용을 확인합니다.
- publisher·subscriber를 중복 제거하고 정렬합니다. 양쪽이 하나 이상일 때 connected=True입니다.
- 없는 topic은 빈 목록으로 반환합니다. 이 요약값은 실제 메시지 전달 성공을 자동 보증하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 연결 요약의 한 항목일 뿐입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Graph 완료: 연결을 세 가지 근거로 설명한다

ALL AI

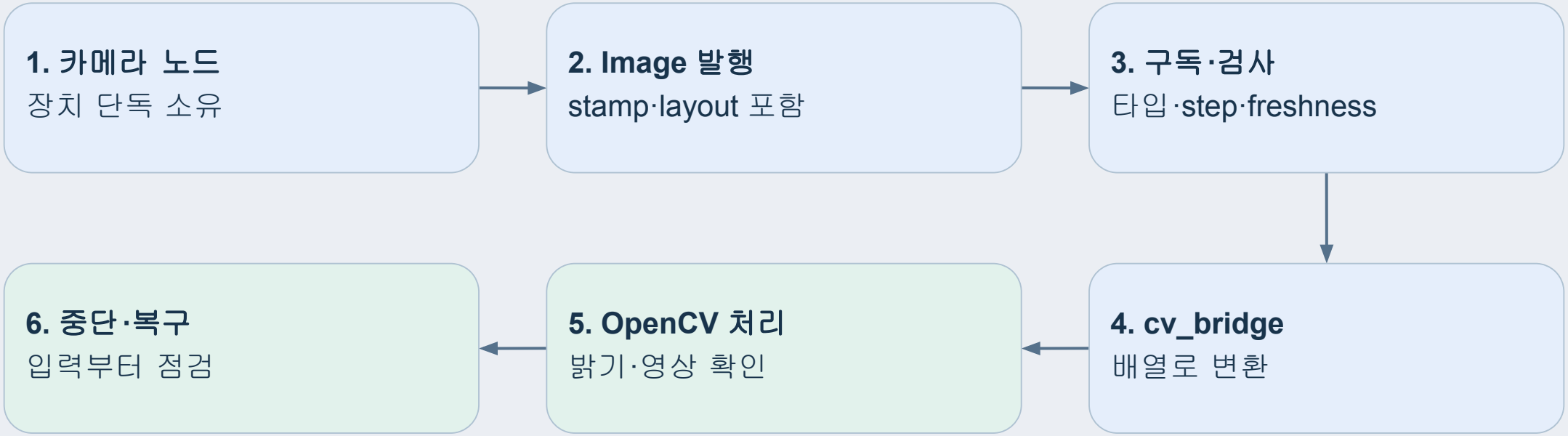
- 누가 보내고 누가 받는지 endpoint를 확인하고, message type이 무엇인지 읽습니다.
- 실제 message 내용과 수신 빈도를 확인한 뒤 graph 그림과 일치하는지 설명합니다.
- node 종료 후 목록을 다시 확인합니다. discovery 정보가 잠깐 남으면 잠시 뒤 재확인합니다.
- 함께 해석하기: node 실행·endpoint 연결·실제 메시지 또는 pose 변화의 세 근거를 봅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

카메라는 한 node가 열고 여러 node가 구독한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 핵심 이론

카메라 한 곳에서 열고 전달하기



여러 처리 노드는 토픽을 구독합니다. 같은 장치를 각자 여는 구조와 구분하세요.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROS Image는 픽셀과 해석 정보를 함께 보낸다

- Image는 height·width·encoding·step·data와 header 정보를 포함합니다. encoding은 bgr8·rgb8 등 픽셀 해석을 지정합니다.
- step은 한 행의 byte 수입니다. 행 끝 padding 때문에 width×채널 수와 항상 같지는 않습니다.
- 640×480 bgr8의 최소 row byte는 640×3=1920입니다. 헤더 시각도 함께 읽어 오래된 입력을 구분합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

프레임의 신선도는 수신 시각만으로 알 수 없다

- age = now_ms - captured_ms를 계산합니다. 교재 계약은 0≤age≤500ms일 때만 허용합니다.
- 너무 오래된 frame은 현재 상태를 설명하지 못할 수 있고, 음수 age는 미래 시각·시계 문제일 수 있습니다.
- timestamp와 픽셀 layout을 모두 검사해야 정상 모양의 오래된 영상이 행동 입력에 남지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

cv_bridge는 ROS Image와 OpenCV 배열을 잇는다

강사 설명 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 핵심 이론

- Subscriber callback이 Image를 받으면 cv_bridge가 encoding에 맞춰 NumPy/OpenCV 배열로 변환합니다.
- 원하는 bgr8 등 encoding을 명시하고 변환 후 shape·dtype을 확인합니다.
- 이미지 밝기 같은 결과는 작은 별도 topic으로 발행할 수 있습니다. 전체 픽셀을 매번 출력할 필요는 없습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 14A: 로컬 카메라 발행과 밝기 수신

강사 설명 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 실습

- 각 터미널에 setup·Domain ID를 적용하고 장치 전달을 확인합니다. A만 카메라를 엽니다.
- B는 image_monitor, C는 topic hz와 밝기를 관찰합니다. GUI는 별도 로컬 터미널에서 사용합니다.

```
A · 카메라 발행
장치를 여는 node 하나
/camera/image_raw

B · 밝기 수신
같은 Domain·Image 계약
활성 픽셀 평균·age 확인

전체 명령: ROS 03의 3절
새 터미널마다 bash부터 복사
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

선택 재생: 녹화 publisher로 연결 확인

강사 설명 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 실습

- A는 녹화 재생 node, B는 같은 image_monitor를 실행합니다. C에서 Image 빈도·encoding·평균 밝기를 확인합니다.
- 카메라 입력과 재생 입력을 동시에 발행하지 않습니다. GUI 없이 메시지와 저장 기록으로 완료합니다.

```
선택 · 녹화 publisher
장치 대신 배포 영상 재생

관찰 · 기존 subscriber
Image 처리·밝기·age 확인

live 카메라 검증과 구분
전체 명령: ROS 03 선택 재생
측정 종료: Ctrl+C
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 03

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 08.ROS_v2/03_camera_opencv.ipynb
- 진행: layout·freshness·카메라 연결 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: layout/freshness 검증·카메라 발행·밝기 수신
- 실습 후 80쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · Image·밝기·시각 결과 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 03_camera_opencv.ipynb

- layout 검증: height·width·encoding·step과 data 길이를 확인합니다.
  padding은 활성 픽셀 평균에서 제외합니다.
- freshness 검증: 픽셀 layout이 맞아도 오래된 입력은 거부됩니다.
  전송·대기·처리 지연과 관측 시각을 구분합니다.
- 카메라·재생 관찰: A만 입력을 발행하고 B는 같은 Domain에서 수신합니다.
  녹화 성공과 USB 촬영 검증은 별도입니다.
- C 기록: 밝기·hz·시각과 최초 오류를 남깁니다.
  입력→publisher→topic·type·QoS→subscriber 순서로 원인을 좁힙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

padding은 실제 픽셀 평균에서 제외한다

- 예: 한 행에 mono8 픽셀 두 개가 [10,20], 저장 byte가 [10,20,0,0]이면 step=4입니다.
- 마지막 두 byte는 행 정렬을 위한 padding입니다. 전체 byte 평균 7.5와 활성 픽셀 평균 15는 다릅니다.
- data 길이는 height×step과 맞는지 검사하고, 각 행의 유효 픽셀 부분만 계산에 사용합니다.
- 함께 해석하기: 유효 픽셀이 아니므로 제외합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 13: 활성 픽셀 평균과 신선도 검증

실습 후 결과 해설 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 실습

- 03_camera_opencv.ipynb와 exercises/image_contract.py의 mean_active_pixels를 구현한 결과를 확인합니다.
- 지원 encoding·최소 step·정확한 data 길이·0~500ms age를 검사하고 padding을 제외합니다.
- 정상 평균 외에 작은 step·길이 오류·오래된 입력·미래 입력도 검증합니다.
- 함께 해석하기: 픽셀 layout과 시간 계약은 다른 검사입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Image 연결 오류는 입력부터 좁힌다

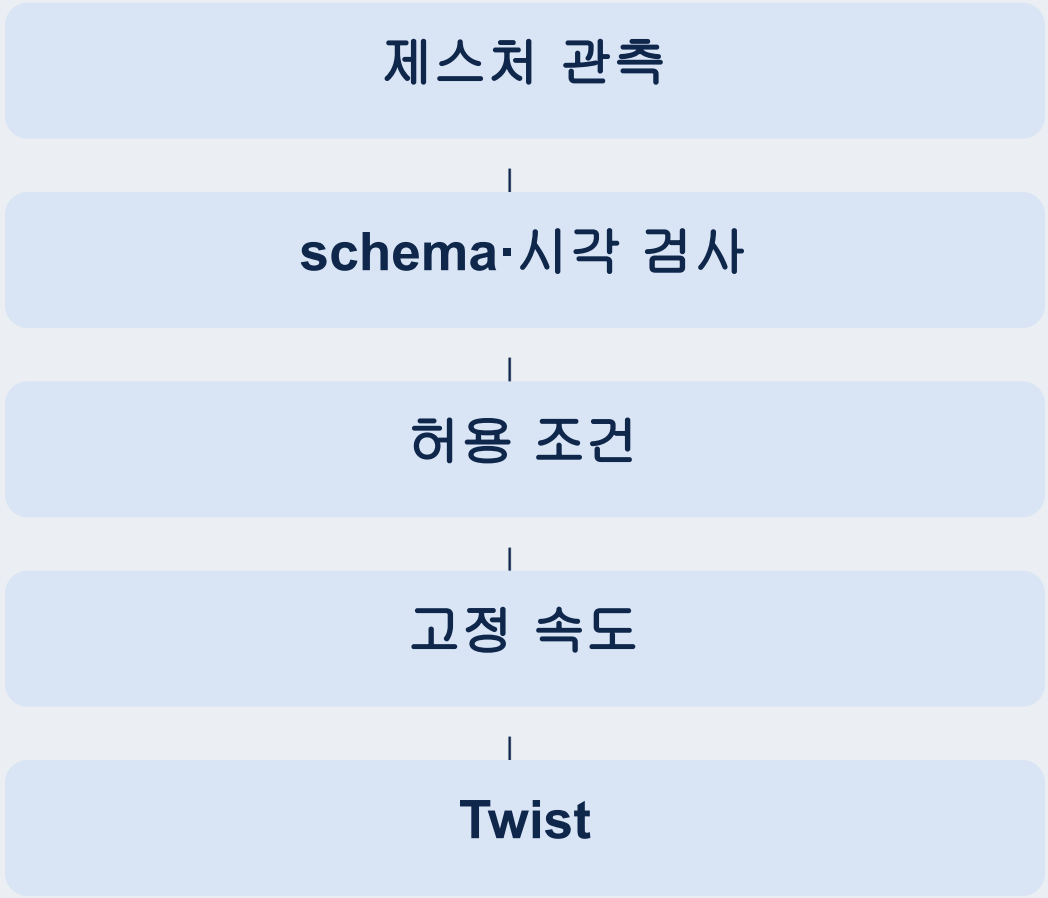
실습 후 결과 해설 | 3일차 · ROS · Image와 OpenCV 60분 | 정리

- 장치 실패: /dev/video 전달·다른 프로그램 점유를 확인합니다. 영상 없음: publisher와 hz를 확인합니다.
- 이름은 보이지만 데이터 없음: Domain·type·QoS를 비교합니다. 색·변환 오류: encoding과 cv_bridge를 확인합니다.
- 로컬 GUI만 실패하면 DISPLAY를 확인하고 원격은 headless 관찰로 진행합니다. 전체 재설치부터 시작하지 않습니다.
- 함께 해석하기: 입력 파일·카메라→publisher→토픽 이름·타입·QoS→subscriber→layout·시각 순으로 좁힙니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

관측과 속도 명령 사이에는 controller가 있다

- Recognizer의 제스처는 관측이며 속도가 아닙니다. Controller가 허용 목록·시각·점수와 고정 속도표를 적용합니다.
- point_forward는 (0.8,0), point_left/right는 (0,+1.2/-1.2), open_palm은 (0,0)입니다.
- UNKNOWN·미래·오래된 관측은 STOP입니다. 모델은 /turtle1/cmd_vel을 직접 발행하지 않습니다.



본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

TTL과 watchdog은 입력 중단을 다룬다

- TTL은 관측 기반 명령이 얼마나 오래 유효한지 정합니다. 이 controller는 관측 시각부터 최대 0.5초만 유지합니다.
- Watchdog은 새 입력이 없어도 시간 조건을 확인하여 zero Twist를 발행합니다.
- 이름이 계속 FORWARD여도 오래된 관측을 새 명령처럼 재사용하지 않습니다. 입력 복구 후 새 시각을 확인합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

launch는 관련 node와 설정을 함께 시작한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 제스처와 launch 60분 | 핵심 이론

launch 설정이 노드에 도달하는 경로



인자를 선언하는 것과 노드에 전달하는 것은 다릅니다. with_turtlesim=false는 화면 노드만 생략합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실제 MediaPipe의 null을 그대로 전달한다

- adapter는 POINT→point_forward, OPEN_PALM→open_palm만 매핑합니다. FIST·UNKNOWN·NO_HAND는 unknown입니다.
- POINT의 좌우 방향을 추측하지 않습니다. 기본 경로는 confidence:null을 보존하여 점수 없는 이동을 거부합니다.
- USB 이동 체험은 노트북의 webcam_gesture_demo 절차를 사용합니다. 고정 confidence=1.0은 모델 점수가 아닙니다.
- 기존 launch를 종료하고 카메라 publisher 하나만 실행합니다. 명령·중단 순서는 노트북 3~4절을 따릅니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

종료 순서를 지켜 다음 실습을 준비한다

강사 설명 | 3일차 · ROS · 제스처와 launch 60분 | 정리

입력 중단과 전체 종료 구분하기



입력을 끊는 실험 중에는 제어기를 유지합니다. 제어기까지 먼저 종료하면 watchdog 관찰이 달라집니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

수강생 실습 시작 · 04

수업 핵심 · 설명 20분 → 실습 35분 → 해설·확인 5분

- 열기: 08.ROS_v2/04_gesture_launch.ipynb
- 진행: allowlist·launch·중단/재입력 관찰 · 새 커널, B의 첫 준비 셀부터 실행
- 완료: 허용 조건 검증·launch·입력 중단/zero/재입력 시각 기록
- 실습 후 90쪽 결과 해설로 돌아와 C 기록을 마칩니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

실습 후 해설 · 관측·정지·복구 결과 읽기

ipynb 실행 후 · 결과를 보며 확인 | 04_gesture_launch.ipynb

- to_twist 검증: 허용 이름과 age 경계를 확인합니다. 실제 controller는 schema·confidence도 추가로 검사합니다.
- 실제 MediaPipe 연결: null은 점수가 없다는 뜻입니다. 기본 경로와 고정 confidence=1.0 체험의 결과를 구분합니다.
- 입력 중단 실험: source만 끊고 제어기를 유지해야 watchdog을 관찰할 수 있습니다. 마지막 관측·zero·재입력 시각을 연결합니다.
- C 기록: 이름뿐 아니라 cmd_vel·승인 이유·새 관측 시각을 확인합니다. 모의 관측 성공을 실제 인식 성능으로 해석하지 않습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 15: 허용 제스처와 age 경계 구현

- 04_gesture_launch.ipynb와 exercises/gesture_contract.py의 to_twist를 구현한 결과를 확인합니다.
- 알려진 이름이고 0≤age≤valid_for_ms인 경우만 고정 속도표를 사용합니다. 유효 시간은 양수여야 합니다.
- Unknown·None·future·stale은 accepted=False와 zero입니다. 실제 controller는 추가로 관측 schema·confidence도 검사합니다.
- 함께 해석하기: 포함·제외 조건이 동작을 바꾸기 때문입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 16: 모의 제스처에서 이동·정지 확인

실습 후 결과 해설 | 3일차 · ROS · 제스처와 launch 60분 | 실습

- A에서 접속 방식에 맞는 launch 하나를 실행한 결과를 확인합니다. B는 observation, C는 cmd_vel을 관찰합니다.
- 정상 결과는 모의 관측에 따른 고정 이동·정지입니다. 표시용 name보다 실제 observation JSON을 읽습니다.
- 함께 해석하기: controller와 연결의 일부를 확인한 것입니다.

```
A · 관찰할 환경
turtlesim과 pose 준비

B · 모의 관측·제어
허용 입력과 정지 조건 확인

C · 행동 관찰
속도·reason·시각 기록

전체 명령: ROS 04 실행 안내
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 17: ROS Image에 MediaPipe 연결

실습 후 결과 해설 | 3일차 · ROS · 제스처와 launch 60분 | 실습

- 기본 녹화: OPEN_PALM·점수 없음·정지를 확인합니다.
- USB 체험: 기존 launch 종료 → 14A 카메라 발행 → 로컬 B에서 아래 추가 명령.
- 검지만 펴면 전진합니다. 손바닥·주먹·미검출은 정지합니다.
- confidence=1은 체험 고정값이며 모델 점수가 아닙니다. 입력 중단 후 TTL 0.5초가 지나면 정지합니다.

```
A · ROS Image
카메라 publisher 하나

B · MediaPipe 관측
null 점수와 시각 출처 확인

C · controller·행동 관찰
고정 1.0은 체험용 값

전체 명령: ROS 04 실제 연결
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

방법 18: 입력 중단·zero·재입력의 시각 기록

- 관찰 터미널 B·C를 먼저 준비한 뒤 D의 source를 시작합니다.
- point_forward의 nonzero를 관찰하면 D만 Ctrl+C로 중단하고 TTL 뒤 zero를 확인합니다.
- source는 여섯 상태 뒤 스스로 멈춥니다. 이미 멈춘 뒤 중단한 경우 다시 시험하세요.
- 기록: Data/outputs/course-review/08.ROS_v2/. 재입력의 observed_ms도 확인합니다.
- 함께 해석하기: 입력을 멈춘 시각, zero 명령이 나온 시각, 새 입력으로 재개한 시각을 연결합니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

3일차 완료: 입력·해석·연결·복구를 설명한다

실습 후 결과 해설 | 3일차 · 하루 마무리 | 정리

ALL AI

- OpenCV 세 TODO, 손 gesture TODO, ROS 네 TODO의 검증과 저장 결과를 확인합니다.
- BGR·shape·letterbox, NO_HAND·UNKNOWN, node·topic·message, TTL·watchdog를 자신의 예로 설명합니다.
- 실제 메시지와 정지·복구 시각을 근거로 연결을 평가합니다. 내일은 검출·분할·VLM 판단과 행동 경계를 통합합니다.
- 함께 해석하기: 영상 입력을 계약에 맞게 해석하고 ROS로 전달해 허용·정지 결과와 실패 원인을 관찰한 것입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

영상 대역폭과 최신 프레임의 비용

- Raw payload는 W×H×C×fps입니다. 640×480 bgr8 30fps는 27.648MB/s, 1280×720은 82.944MB/s입니다.
- 이는 픽셀 payload만 계산한 값이며 header·직렬화·네트워크 overhead는 별도입니다.
- ros2 topic bw·hz로 실제값을 관찰하고 해상도·encoding·step·fps 차이를 설명합니다.
- 함께 해석하기: 기본 payload 계산이며 padding·encoding·overhead·실제 도착 빈도가 다를 수 있습니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

Namespace와 remap으로 최종 이름 읽기

namespace와 remap을 함께 적용하기

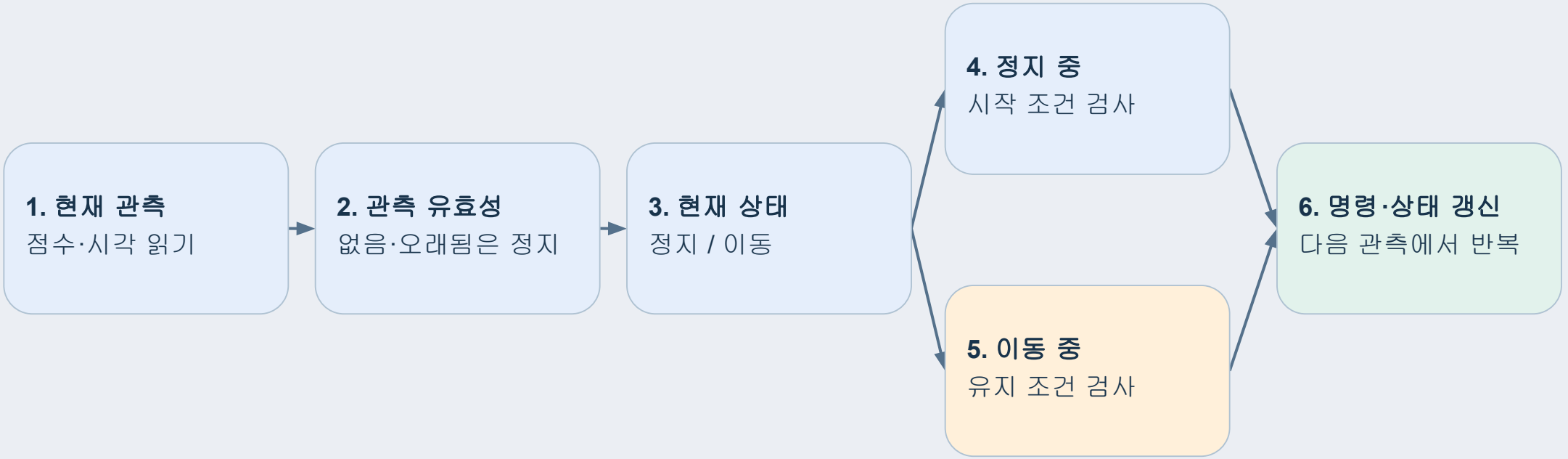


namespace만으로 절대 토픽은 바뀌지 않습니다. 송신과 수신 양쪽의 remap 목적지를 함께 맞춥니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

시간 안정화와 실제 tracking은 별도 실험이다

이동 진입과 유지 조건을 나누기



시작 임계값과 유지 임계값은 다릅니다. 오래된 관측·입력 중단은 filtering과 관계없이 정지 조건입니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이
무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

OpenCV 빠른 복구표

3일차 · 부록 / 자습 | 부록 · 자습과 강사 참고

- NoneType: imread 직후 None·경로·대소문자 확인. 색 반전: BGR/RGB 변환 위치 확인.
- 축이 바뀜: shape HWC와 resize WH 확인. writer 실패: 부모 폴더·codec·frame 크기 확인.
- Qt/display: 원격은 headless. camera open: device 전달·다른 프로세스 점유 확인. 복구 후 저장 파일 재열기.
- 함께 해석하기: 실제 입력 경로·읽기 성공·shape·dtype·변환 단계와 최초 오류를 남깁니다.

본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

ROS 빠른 복구표와 개인 터미널 준비

3일차 · 부록 / 자습 | 부록 · 자습과 강사 참고

- ros2 없음: base setup. package 없음: build·install setup. topic 없음: node·Domain·network·이름 확인.
- 데이터 없음: type·QoS·hz. 이동 없음: confidence·age·승인 이유 확인.
- Domain 변경 후 목록이 이상하면 daemon을 재시작합니다.
- 함께 해석하기: 각 새 Jupyter Terminal에서 Bash·기본 ROS·수업 install·Domain을 확인합니다.

```
bash
source /opt/ros/humble/setup.bash
source /workspace/Data/build/08.ROS_v2/install/setup.bash
# 7을 본인 수기 서명 명부 번호로 변경
export ROS_DOMAIN_ID=7
echo "$ROS_DOMAIN_ID"
cd /workspace
# Domain 변경 후 목록이 이상할 때
ros2 daemon stop
ros2 daemon start
ros2 node list
```


본 자료의 저작권은 (주)올에이아이에 있으며, 사전 승인 없이 무단 전재, 복사, 배포, 수정을 엄격히 금합니다.

감사합니다



경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 판교테크노밸리
스타트업캠퍼스 1동 806호-807호

Copyright @ 2026 ALL.AI Inc. All rights reserved.

www.allai.co.kr